

Výstupy ŠVP

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (Matematika 1, 1/1)

MAT-04 Rozliším správný a nesprávný úsudek. (Matematika 1, 1/1)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (Matematika 1, 1/1)

MAT-06 Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: základní poznatky z matematiky – důkaz

Lehké úlohy procvičí rozlišení správných úsudků, protipříklady a jednoduché přímé důkazy; střední přenášejí úsudky do běžných situací; těžké vyžadují důkaz sporem, nepřímý důkaz a kritické posouzení informace. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Předpoklad: „Je-li trojúhelník rovnostranný, pak je rovnoramenný.“ Rozhodni, zda je úsudek správný: a) $\triangle ABC$ je rovnostranný, tedy je rovnoramenný. b) $\triangle KLM$ je rovnoramenný, tedy je rovnostranný. c) $\triangle PQR$ není rovnoramenný, tedy není rovnostranný. d) $\triangle XYZ$ není rovnostranný, tedy není rovnoramenný.
- Vyvrát' protipříkladem: a) Každé liché číslo je prvočíslo. b) Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí $\sqrt{x^2} = x$. c) Součin dvou iracionálních čísel je iracionální. d) Je-li $a^2 = b^2$, pak $a = b$. e) Součet dvou čísel dělitelných třemi je dělitelný šesti.
- Dokaž přímo ($k, l, n \in \mathbb{Z}$): a) Součet sudého a lichého čísla je liché číslo. b) Rozdíl druhých mocnin dvou po sobě jdoucích celých čísel je liché číslo.
- Dokaž přímo: Druhá mocnina každého lichého čísla dává při dělení čtyřmi zbytek 1.
- Tvrzení: „Je-li součet celých čísel $a + b$ lichý, pak je aspoň jedno z čísel a, b sudé.“ Napiš jeho obměnu a pomocí ní tvrzení dokaž (nepřímý důkaz).
- Pravdivostní tabulkou rozhodni o správnosti úsudků: a) z předpokladů $A \Rightarrow B$ a $\neg A$ plyne $\neg B$; b) z předpokladů $A \Rightarrow B$ a $B \Rightarrow C$ plyne $A \Rightarrow C$.
- Pozoruj: $1^3 = 1$, $1^3 + 2^3 = 9$, $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36$, $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$. Jaká čísla vycházejí? Vyslov hypotézu (porovnej s $1 + 2 + \dots + n$) a ověř ji pro $n = 6$.

Střední ★★☆☆

- Rozhodni, zda je úsudek správný: a) Když prší, je silnice mokrá. Silnice je mokrá. Tedy prší. b) Všichni ptáci mají peří. Tučňák je pták. Tedy má peří. c) Kdo má průkaz, smí do knihovny. Jirka do knihovny nesmí. Tedy nemá průkaz. d) Někteří žáci hrají šachy. Karel je žák. Tedy Karel hraje šachy.
- Víme: (1) Jestliže byl zloděj ve skladu, zůstaly tam stopy. (2) Jestliže tam zůstaly stopy, pes je zachytí. (3) Pes nic nezachytil. Co z toho plyne? Pojmenuj použité úsudky.
- Hypotéza: „Každé čtyřmístné číslo tvaru $\overline{abab}$ (např. 3 737) je dělitelné číslem 101.“ Ověř ji na dvou příkladech a dokaž ji pomocí zápisu v desítkové soustavě.
- Tvrzení v diskusi: „Cena bundy nejdřív vzrostla o 20 % a pak klesla o 20 %, takže stojí stejně jako na začátku.“ Najdi chybu v úvaze a urči, o kolik procent se cena ve skutečnosti změnila.
- Žák řešil nerovnici $-2x > 6$ takto: vydělil obě strany číslem -2 a napsal $x > -3$. Dosazením vhodného čísla ukaž, že výsledek je chybný, najdi chybu a nerovnici vyřeš správně.
- Dokaž sporem: Neexistuje největší sudé přirozené číslo.

Těžké ★★☆☆

- Dokaž sporem (víš, že $\sqrt{2}$ je iracionální): a) Číslo $3 + \sqrt{2}$ je iracionální. b) Číslo $5\sqrt{2}$ je iracionální.
- Dokaž nepřímo: „Je-li n^2 dělitelné třemi, pak je n dělitelné třemi ($n \in \mathbb{Z}$).“ Náповěda: číslo nedělitelné třemi má tvar $3k + 1$ nebo $3k + 2$.
- Spočítej $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 1$, $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + 1$, $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 + 1$. Vyslov hypotézu o součinu čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel zvětšeném o 1 a dokaž ji. Náповěda: porovnej s $(n^2 + 3n + 1)^2$.
- Informatika: Program hledá protipříklad k hypotéze „Číslo $n^2 + 1$ není nikdy dělitelné třemi.“ Co vypíše? Dokazuje to hypotézu? Hypotézu dokaž rozбором zbytků čísla n po dělení třemi.

```
nalezeno = False
for n in range(1, 1001):
    if (n * n + 1) % 3 == 0:
        print("protipříklad:", n)
        nalezeno = True
if not nalezeno:
    print("do 1000 protipříklad není")
```

- Posouzení informace: Test na vzácnou nemoc dává správný výsledek v 99 % případů (u nemocných i zdravých). Nemoc má 1 člověk z 1 000. Tvůj test vyšel pozitivně. Je nemoc „na 99 % jistá“? Uvažuj 100 000 testovaných lidí.
- Víme: (1) Jede-li Adam na výlet, jede i Bára. (2) Cyril jede, právě když nejede Bára. (3) Jede Adam nebo Cyril. (4) Nejede-li Dana, nejede ani Cyril. Dana nejede. Kdo pojede? Uveď u každého kroku použitý úsudek.
- Najdi chybu v „důkazu“, že $4 = 5$: $-20 = -20$, tedy $16 - 36 = 25 - 45$, tedy $4^2 - 2 \cdot 4 \cdot \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2 = 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2$, tedy $\left(4 - \frac{9}{2}\right)^2 = \left(5 - \frac{9}{2}\right)^2$, tedy $4 - \frac{9}{2} = 5 - \frac{9}{2}$, tedy $4 = 5$.

Výsledky ke kontrole

1. a) správný (z $A \Rightarrow B$ a A plyne B); b) nesprávný (z platnosti závěru nelze usoudit na předpoklad); c) správný (z $A \Rightarrow B$ a $\neg B$ plyne $\neg A$); d) nesprávný (popření předpokladu).
2. Např.: a) 9; b) $x = -3$ ($\sqrt{9} = 3$); c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$; d) $a = 2$, $b = -2$; e) $3 + 6 = 9$.
3. a) $2k + (2l + 1) = 2(k + l) + 1$. b) $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$.
4. $(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$.
5. Obměna: „Jsou-li obě čísla a , b lichá, je $a + b$ sudé.“ Důkaz: $(2k + 1) + (2l + 1) = 2(k + l + 1)$.
6. a) nesprávný – pro $A = 0$, $B = 1$ jsou předpoklady pravdivé a závěr nepravdivý; b) správný (tranzitivita implikace) – v každém z 8 řádků tabulky, ve kterém platí oba předpoklady, platí i závěr.
7. Vycházejí druhé mocniny $1^2, 3^2, 6^2, 10^2$. Hypotéza: $1^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$. Pro $n = 6$: $441 = 21^2$.
8. a) nesprávný (silnici mohlo pokropit auto); b) správný; c) správný (obměna); d) nesprávný („někteří“ neznamená „všichni“).
9. Z (1) a (2) plyne „byl-li zloděj ve skladu, pes stopy zachytí“ (řetězení implikací). S (3) podle obměny: zloděj ve skladu nebyl (a stopy tam nejsou).
10. Např. $3\,737 = 101 \cdot 37$, $5\,252 = 101 \cdot 52$. Důkaz: $\overline{ab}ab = 1\,000a + 100b + 10a + b = 1\,010a + 101b = 101(10a + b)$.
11. Druhých 20 % se počítá z vyšší ceny: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$. Cena je o 4 % nižší než na začátku.
12. Např. $x = 0$ vyhovuje $x > -3$, ale $0 > 6$ neplatí. Při dělení záporným číslem se obrací znak nerovnosti: $x < -3$ (kontrola $x = -4$: $8 > 6$).
13. Předpokládejme, že $2k$ je největší sudé přirozené číslo. Pak $2k + 2 = 2(k + 1)$ je sudé a větší než $2k$ – spor. Tedy největší sudé číslo neexistuje.
14. a) Kdyby $3 + \sqrt{\frac{2}{f}} = r \in \mathbb{Q}$, bylo by $\sqrt{\frac{2}{f}} = r - 3 \in \mathbb{Q}$ – spor. b) Kdyby $5\sqrt{2} = r \in \mathbb{Q}$, bylo by $\sqrt{2} = \frac{r}{5} \in \mathbb{Q}$ – spor.
15. Obměna: není-li n dělitelné 3, není ani n^2 . $(3k + 1)^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1$, $(3k + 2)^2 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$ – v obou případech zbytek 1.
16. $25 = 5^2$, $121 = 11^2$, $361 = 19^2$. Hypotéza: $n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1$ je druhá mocnina. Důkaz: $n(n + 3) \cdot (n + 1)(n + 2) + 1 = (n^2 + 3n)(n^2 + 3n + 2) + 1 = (n^2 + 3n)^2 + 2(n^2 + 3n) + 1$.
17. Vypíše „do 1000 protipříklad není“ – to hypotézu nedokazuje (ověřeno jen konečně mnoho čísel). Důkaz: $n = 3k$ dává $n^2 + 1$ se zbytkem 1, $n = 3k \pm 1$ dává $n^2 = 3(\dots) + 1$, tedy $n^2 + 1$ má zbytek 2. Zbytek 0 nenastane nikdy.
18. Nemocných je 100, pozitivních z nich 99; zdravých 99 900, falešně pozitivních 999. Mezi pozitivními je nemocných jen $\frac{99}{1\,098} \approx 9\%$. Závěr „99 % jistota“ je chybný.
19. Z (4) a „Dana nejede“ plyne: Cyril nejede. Ze (3): jede Adam. Z (1): jede Bára. Kontrola (2): Bára jede a Cyril nejede – platí. Pojedou Adam a Bára.
20. Chybný je krok „ $a^2 = b^2 \Rightarrow a = b$ “: platí jen $|a| = |b|$. Zde $4 - \frac{9}{2} = -\frac{1}{2}$ a $5 - \frac{9}{2} = \frac{1}{2}$ – liší se znaménkem.